

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Métodos de demostración

50 ejercicios

Directa, contrapositiva, contradicción e inducción.

Álgebra escolar y fundamentos

10°–11° / Univ 1

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Métodos de demostración · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra escolar y fundamentos · 10º–11º / Univ 1 Directa, contrapositiva, contradicción e inducción.

Formulario

Implicación y equivalencia

- La implicación $P \rightarrow Q$ solo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa.
- Contrapositiva:** $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$ (equivalentes).
- Recíproca:** $Q \rightarrow P$ (no equivalente a la original).
- Doble implicación:** $P \leftrightarrow Q$ significa $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$.
- Negación de una implicación:** $\neg(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$.

Cuantificadores

- $\forall$ significa "para todo"; $\exists$ significa "existe".
- Negación: $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$ y $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$.
- Un **contraejemplo** refuta una afirmación universal; un ejemplo no la prueba.

Definiciones básicas

Término	Definición
Par	$n = 2k$ para algún entero k
Impar	$n = 2k + 1$ para algún entero k
a divide a b	$b = ak$ para algún entero k
Múltiplo de m	$n = mk$ para algún entero k
Racional	$x = a/b$ con a, b enteros y $b \neq 0$
Irracional	no es racional

Técnicas de demostración

- 1

Directa: supón la hipótesis y llega a la tesis por pasos justificados.
- 2

Contrapositiva: prueba $\neg Q \rightarrow \neg P$ en lugar de $P \rightarrow Q$.
- 3

Contradicción: supón P y $\neg Q$ y deriva una imposibilidad.

4 Casos: divide la hipótesis en casos exhaustivos y prueba cada uno.

5 Inducción: base n_0 , hipótesis $P(k)$ y paso $P(k) \rightarrow P(k+1)$.

6 Inducción fuerte: supón $P(j)$ para todo $j \leq k$ y prueba $P(k+1)$.

7 Doble implicación: prueba la ida $P \rightarrow Q$ y la vuelta $Q \rightarrow P$.

Identidades y sumas útiles

- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
- $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.
- $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
- $\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^n - 1$.

Hechos de paridad y divisibilidad

- $\text{par} + \text{par} = \text{par}$; $\text{par} + \text{impar} = \text{impar}$; $\text{impar} + \text{impar} = \text{par}$.
- $\text{par} \times \text{entero} = \text{par}$; $\text{impar} \times \text{impar} = \text{impar}$.
- $n(n+1)$ es siempre par.
- Si n^2 es par, entonces n es par (lo mismo con 3).
- Si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.

Ejercicios (50)

Nivel 1 · Demostración directa (1–10).

1 Demuestra que la suma de dos números pares es par.

2 Demuestra que la suma de dos números impares es par.

3 Demuestra que el producto de dos números impares es impar.

4 Demuestra que el cuadrado de un múltiplo de 3 es múltiplo de 9.

5 Demuestra que si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.

6 Demuestra que si $a \mid b$, entonces $a \mid bc$ para todo entero c .

7 Demuestra que la suma de tres enteros consecutivos es divisible por 3.

8 Demuestra que el producto de dos enteros consecutivos es par.

9 Demuestra que si n es par, entonces $n^2 + n$ es par.

10 Demuestra que si a es par y b es impar, entonces $a + b$ es impar.

Nivel 2 • Contrapositiva (11–20). 11. Demuestra: si n^2 es par, entonces n es par. 12. Demuestra: si n^2 es impar, entonces n es impar. 13. Demuestra: si $3n + 2$ es impar, entonces n es impar. 14. Demuestra: si n^3 es par, entonces n es par. 15. Demuestra: si n^2 es divisible por 3, entonces n es divisible por 3. 16. Demuestra: si $m + n$ es impar, entonces m y n tienen paridad distinta. 17. Demuestra: si $5n + 3$ es par, entonces n es impar. 18. Demuestra: si mn es impar, entonces m y n son impares. 19. Demuestra: si $n^2 + 1$ es par, entonces n es impar. 20. Demuestra: si $7n - 4$ es impar, entonces n es impar.

Nivel 3 • Contradicción e irracionalidad (21–30). 21. Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional. 22. Demuestra que $\sqrt{3}$ es irracional. 23. Demuestra que $\sqrt{5}$ es irracional. 24. Demuestra que no existe el menor número racional positivo. 25. Demuestra que hay infinitos números primos. 26. Demuestra que la suma de un número racional y uno irracional es irracional. 27. Demuestra que $\log_2 3$ es irracional. 28. Demuestra que ningún entero es par e impar a la vez. 29. Demuestra que si a, b son enteros con $a + b > 100$, entonces $a > 50$ o $b > 50$. 30. Demuestra que $\sqrt{6}$ es irracional.

Nivel 4 • Casos y doble implicación (31–40). 31. Demuestra por casos que $n^2 + n$ es par para todo entero n . 32. Demuestra que el cuadrado de todo entero deja resto 0 o 1 al dividir por 4. 33. Demuestra por casos que $|xy| = |x||y|$ para reales x, y . 34. Demuestra que $n^2 - n$ es divisible por 2 para todo entero n . 35. Demuestra que $n^2 + 3n + 2$ es par para todo entero n . 36. Demuestra la doble implicación: n es par si y solo si $n + 1$ es impar. 37. Demuestra la doble implicación: $3 \mid n$ si y solo si $3 \mid n^2$. 38. Demuestra la doble implicación: n es impar si y solo si n^2 es impar. 39. Demuestra que $a + b$ es par si y solo si a y b tienen la misma paridad. 40. Demuestra que $x^2 = 9$ si y solo si $x = 3$ o $x = -3$ (en los reales).

Nivel 5 • Inducción (41–50). 41. Prueba por inducción: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ para $n \geq 1$. 42. Prueba por inducción: $\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$ para $n \geq 1$. 43. Prueba por inducción: $2^n > n$ para $n \geq 1$. 44. Prueba por inducción: $3^n - 1$ es divisible por 2 para $n \geq 1$. 45. Prueba por inducción: $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ para $n \geq 1$. 46. Prueba por inducción: $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ para $n \geq 1$. 47. Prueba por inducción: $n^3 + 2n$ es divisible por 3 para $n \geq 1$. 48. Prueba por inducción: $4^n - 1$ es divisible por 3 para $n \geq 1$. 49. Prueba por inducción: $2^n \geq n + 1$ para $n \geq 1$. 50. Prueba por inducción: $\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^n - 1$ para $n \geq 1$.

Solucionario • resultados

01 $2m + 2n = 2(m + n)$ es par.

02 $(2m + 1) + (2n + 1) = 2(m + n + 1)$ es par.

03 $(2m + 1)(2n + 1) = 2(2mn + m + n) + 1$ es impar.

04 $(3k)^2 = 9k^2$ es múltiplo de 9.

05	$b = \frac{a}{k}$ y $c = \frac{a}{l}$ implican $c = \frac{a}{a(kl)}$, luego $a \mid c$.	06	$b = ak$ implica $bc = a(kc)$, luego $a \mid bc$.
07	$n + (n + 1) + (n + 2) = 3(n + 1)$ es múltiplo de 3.	08	Uno de los dos es par; producto con par es par.
09	$n = 2k$ da $n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k)$.	10	$2m + (2n + 1) = 2(m + n) + 1$ es impar.
11	Contrapositiva: $n = 2k + 1$ da $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ impar.	12	Contrapositiva: $n = 2k$ da $n^2 = 4k^2$ par.
13	Contrapositiva: $n = 2k$ da $3n + 2 = 2(3k + 1)$ par.	14	Contrapositiva: $n = 2k$ da $n^3 = 8k^3$ par.
15	Contrapositiva: $3 \nmid n$ da 1 al elevar al cuadrado resto.	16	Contrapositiva: igual paridad implica $m + n$ par.
17	Contrapositiva: $n = 2k$ da $5n + 3 = 10k + 3$ impar.	18	Contrapositiva: un factor par hace par el producto.
19	Contrapositiva: $n = 2k$ da $n^2 + 1 = 4k^2 + 1$ impar.	20	Contrapositiva: $n = 2k$ da $7n - 4 = 2(7k - 2)$ par.
21	$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ reducida; $a^2 = 2b^2$ obliga a a, b pares.	22	Análogo: $3 \mid a^2$ obliga a $3 \mid a$ y luego $3 \mid b$.
23	Análogo: $5 \mid a^2$ obliga a $5 \mid a$ y luego $5 \mid b$.	24	Si r fuera el menor, $r/2$ es un racional positivo menor.
25	$p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ tiene un factor primo nuevo.	26	Si $q + r = s$ con q, s racionales, entonces $r = s - q$ es racional.
27	$\log_2 3 = p/q$ daría $2^p = 3^q$, imposible.	28	Un entero no puede ser a la vez $2k$ y $2m + 1$.
29	$a \leq 50$ y $b \leq 50$ implican $a + b \leq 100$.	30	$\sqrt{6} = \frac{a}{b}$; $a^2 = 6b^2$ obliga a a, b a dividirse.
31	Casos par/impar; $n(n + 1)$ siempre es par.	32	$n = 2k$ da $4k^2$; $n = 2k + 1$ da $4(k^2 + k) + 1$.
33	Casos según signos; en cada uno los valores absolutos coinciden.	34	$n(n - 1)$ es producto de enteros consecutivos, par.
35	$(n + 1)(n + 2)$ es producto de enteros consecutivos, par.	36	Ida: $2k + 1$; vuelta: $n + 1 = 2m + 1$ da $n = 2m$.
37	Ida: $(3k)^2 = 9k^2$; vuelta por contrapositiva.	38	Ida: $(2k + 1)^2$ impar; vuelta: contrapositiva n par.
39	Paridad igual da suma par; distinta da suma impar.	40	$(x - 3)(x + 3) = 0$ en los reales.

41	Base $n = 1$; paso $\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$	42	Base $1 = 1^2$; paso $k^2 + (2k+1) = (k+1)^2$
43	Base $2 > 1$; paso $2 \cdot 2^k > 2k \geq k+1$	44	Base 2 ; paso $3^{k+1} - 1 = 3(3^k - 1) + 2$
45	Base; paso suma $\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2$	46	Base; paso usa $(k+1)^3$ sobre $\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$
47	Base 3 ; paso $(k+1)^3 + 2(k+1) = (k^3 + 2k) + 3(k^2 + k + 1)$	48	Base 3 ; paso $4^{k+1} - 1 = 4(4^k - 1) + 3$
49	Base $2 \geq 2$; paso $2 \cdot 2^k \geq 2(k+1) \geq k+2$	50	Base $1 = 2^1 - 1$; paso $(2^n - 1) + 2^n = 2^{n+1} - 1$